



例题

设计一个一阶数字低通滤波器，3dB截止频率为 $\omega_c=0.25\pi$ ，将双线性变换应用于模拟巴特沃思滤波器 $H_a(s) = \frac{1}{1+(s/\Omega_c)}$



例题

设计一个一阶数字低通滤波器，3dB截止频率为 $\omega_c=0.25\pi$ ，将双线性变换应用于模拟巴特沃思滤波器 $H_a(s) = \frac{1}{1+(s/\Omega_c)}$

解：数字低通滤波器的截止频率为 $\omega_c=0.25\pi$ ，相应的巴特沃思模拟滤波器的 3 dB 截止频率是 Ω_c ，就有 $\Omega_c = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{0.25\pi}{2}\right) = \frac{0.828}{T}$

模拟滤波器的系统函数为 $H_a(s) = \frac{1}{1+(s/\Omega_c)} = \frac{1}{1+(sT/0.828)}$

双线性变换： $H(z) = H_a(s)\Big|_{s=\frac{2(1-z^{-1})}{T(1+z^{-1})}} = \frac{1}{1+(2/0.828)[(1-z^{-1})/(1+z^{-1})]}$

$$= 0.2920 \frac{1+z^{-1}}{1-0.4159z^{-1}}$$

T不参与运算



例题

用双线性变换法设计一个三阶巴特沃思数字低通滤波器，采样频率为 $f_s=4$ kHz
(即采样周期为 $T=250$ μ s)，其3dB 截止频率为 $f_c=1$ kHz。三阶模拟巴特沃思滤波器为

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2(s/\Omega_c) + 2(s/\Omega_c)^2 + (s/\Omega_c)^3}$$



例题

用双线性变换法设计一个三阶巴特沃思数字低通滤波器，采样频率为 $f_s=4$ kHz（即采样周期为 $T=250$ μs ），其3dB 截止频率为 $f_c=1$ kHz。三阶模拟巴特沃思滤波器为

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2(s/\Omega_c) + 2(s/\Omega_c)^2 + (s/\Omega_c)^3}$$

解 首先，确定数字域截止频率 $\omega_c=2\pi f_c T=0.5\pi$ 。

第二步，预畸变 $\Omega_c = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{0.5\pi}{2}\right) = \frac{2}{T}$

第三步，将 Ω_c 代入三阶模拟巴特沃思滤波器 $H_a(s)$ ，得

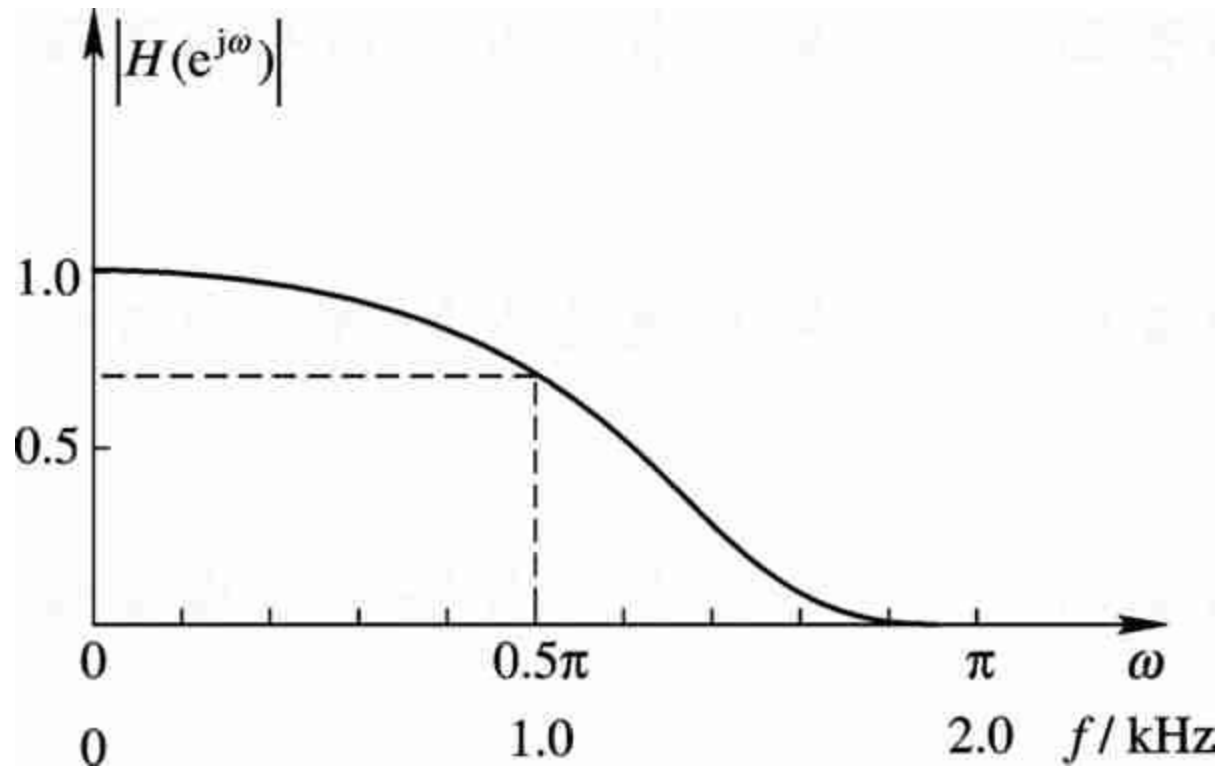
$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2(sT/2) + 2(sT/2)^2 + (sT/2)^3}$$

最后，将双线性变换关系代入就得到数字滤波器的系统函数

$$H(z) = H_a(s) \bigg|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{1}{2} \frac{1 + 3z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}{3 + z^{-2}}$$



例题



用双线性变换法设计得到的三阶巴特沃思数字低通滤波器的频响



第6章 作业

- 5
- 12
- 16